КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

# Постквантовая проверка криптографии: fireblocks-mpc-lib-en @ 00ae08b7f1bd

Клиент: Fireblocks — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/fireblocks/mpc-lib, коммит `00ae08b7f1bd` · Проверено: 2026-11-04 18:45 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

**Уровень 0 из 4**

постквантовой криптографии нет

НАХОДКИ

**0** Критическая **0** Высокая

**7** Средняя **0** Низкая

**0** Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

**Следующий шаг:** Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

## ГЛАВНОЕ

| | | |
|---|---|---|
| Средняя<br>QSI-2026-11907 | **Квантово-уязвимый Paillier: пороговая подпись и протоколы MPC (30 файл(ов))**<br>подтверждено аналитиком<br>Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте… |
| Средняя<br>QSI-2026-11908 | **Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (8 файл(ов))**<br>подтверждено аналитиком<br>Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте… |
| Средняя<br>QSI-2026-11909 | **Квантово-уязвимый Threshold ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (7 файл(ов))**<br>подтверждено аналитиком<br>Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте… |
| Средняя<br>QSI-2026-11910 | **Квантово-уязвимый FROST: пороговая подпись и протоколы MPC (7 файл(ов))**<br>подтверждено аналитиком<br>Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте… |

Ещё 3 — в полном отчёте.

## ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

| Роль | Алгоритмы | Что сделать |
|---|---|---|
| Средняя пороговая подпись и протоколы MPC | Paillier, Pedersen commitment, FROST, Threshold ECDSA … | Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене… |
| Средняя роль не определена | Ed25519 | Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA… |

Проверка аналитика: подтверждено — 7, не применимо — 0, отклонено как ложные срабатывания — 0. (QSI review, 2026-10-28)

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 123. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `e56cf1018211bae7b2d7583db90895e5a9dc121ed95c664de743328a671a9f5b`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.